AUTOMAÇÃO E CONECTIVIDADE
DISCIPLINA: SISTEMAS EMBARCADOS
REGISTRO DE CORREÇÕES E MELHORIAS
PROF. LAURO ALVES

Projeto: Controle Remoto Inteligente de Ar-Condicionados via ESP32 e IR
Equipe: Gustavo de Lima Souza, Raul Lopes e Jefferson Tenório

Resumo das alterações

Problema identificado	Correção realizada	Melhoria implementada	Resultado
O uso de delay() no código travava o microcontrolador, não deixando receber comandos pelo Serial e atrasando a leitura do sensor.	Substituição do delay() por contagem de tempo com a função millis().	Criação de temporizadores separados para ler o sensor (a cada 2s) e responder a comandos.	O ESP32 não trava mais e responde aos comandos imediatamente.
A temperatura ficava oscilando rápido e fazia o ar-condicionado ficar ligando e desligando toda hora.	Adição de uma margem de histerese de 1 grau (HYSTERESIS = 1.0) no código.	O ar só liga se passar de (setpoint + 1°C) e só desliga se cair abaixo de (setpoint - 1°C), com intervalo de segurança.	Fim das comutações repetitivas e controle de temperatura estável.
Às vezes o sensor no código falhava na leitura e retornava valor vazio (NaN), travando a lógica.	Inclusão de um if (isnan(...)) antes de usar os valores lidos.	Se a leitura falhar, o valor inválido é ignorado até a próxima leitura de 2 segundos.	O sistema não dá erro de cálculo mesmo se uma leitura falhar.
Na simulação do Wokwi não dava para ver se o ar estava realmente ligado apenas pelo LED infravermelho.	Adição de um LED indicador azul no pino GPIO 2 e um relé no pino GPIO 5.	O LED azul e o relé acionam juntos sempre que a função setPower() liga o ar-condicionado.	Feedback visual claro na tela mostrando quando o ar liga e desliga.
Esperar 30 segundos entre cada comando para testar e gravar o vídeo da simulação era muito demorado.	Criação da variável DEMO_MODE no código para ajustar o tempo de espera do compressor.	Quando DEMO_MODE está ativo, o tempo de espera cai para 8 segundos.	Testes e validações no Wokwi muito mais rápidos para demonstrar e gravar.

Observações adicionais:

Projeto desenvolvido e testado no simulador Wokwi utilizando o microcontrolador ESP32, sensor DHT22, LED infravermelho, receptor IR, LED de status e módulo relé. A lógica de controle automático por temperatura e os comandos seriais foram totalmente validados na simulação.